

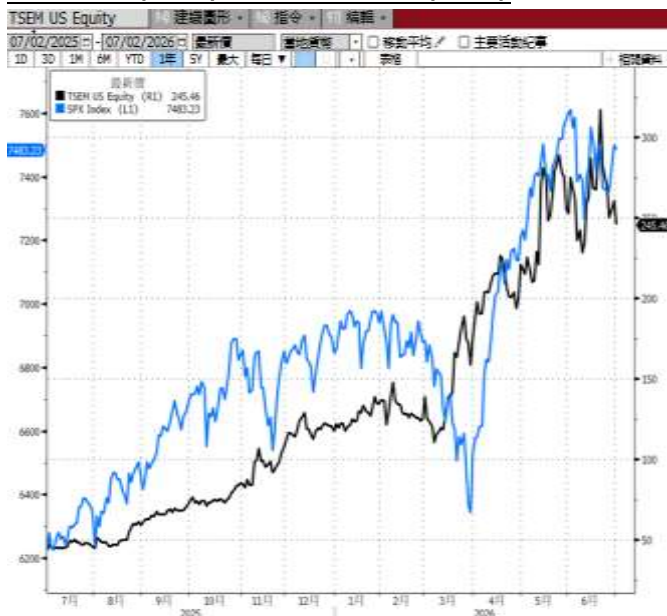
Tower Semiconductor (TSEM.US)

會議 Memo 2026/7/02

公司簡介

TSEM（高塔半導體 Tower Semiconductor）成立於 1993 年，總部位於以色列，是一家全球領先的純晶圓代工廠，專注於高價值類比半導體解決方案。其核心技術廣泛應用於汽車、工業、消費性電子、醫療及通訊等領域。

個股股價(黑線)與 SPX Index (藍線)



市場分析師一致目標價

USD 307.57

隱含漲/跌幅

25.3%

收盤價(2026/7/02)

USD 245.46

Q&A 重點摘要

1. Tower 矽光子需求強勁，2025 年 Q4 營收約 8,000–9,500 萬美元，正推動 5 倍產能擴充，市場預估 2027 年矽光子年化營收可達 16–19 億美元，AI 資料中心需求為主要成長動能。
2. 公司已與主要客戶簽署 2027 年 13 億美元產能保留合約，並收取約 20% 預付款，2028 年合約金額將更高，顯示客戶長期需求與產能預訂能見度持續提升。
3. TSEM 除 RF Mobile 外，各產品線需求均高於現有產能；公司將以日本 Fab 7 鏡像廠及評估重啟舊廠因應需求，預計 2029 年初逐步釋放新增產能，持續鞏固矽光子領先地位。

營運狀況

主要業務

特殊製程晶圓代工，涵蓋矽光子、矽鍺、射頻行動（RF Mobile）、電源管理及影像感測等領域。

近期財務規模 / 成長概況：

1. 2025 年 Q4 矽光子營收約 8,000–9,500 萬美元
2. 正在推動「5 倍產能」計畫，若以 Q4 數字年化，2027 年出貨年化營收預期約 16–19 億美元
3. 已與主要矽光子客戶簽署 2027 年總額 13 億美元之產能保留合約，並收取約 20% 預付款；2028 年金額將再提高

主要市場與產品線：

1. 雲端 AI 資料中心與光通訊用矽光子晶片
2. 5G／Wi-Fi 等次世代無線應用之 RF SOI／RFSSOI 製程
3. 行動與工業電源管理 IC
4. 高階影像感測器

除 200 mm RF Mobile 平台外，各產品線需求皆高於現有產能

產能動態：

- 2025–2027 年間整體產能將增 30%，並完成 5 倍矽光子產能擴充
- 與日本夥伴 Novaton 協議，Novaton 接手 200 mm 廠，Tower 專注 300 mm 廠，並計畫在 Fab 7 建置「鏡像廠」，最快 2029 年初釋出新增產能
- 正評估短期重啟四年前關閉之日本舊廠，以彌補 2029 年前缺口

Q&A

Q1. 請問對今年下半年晶圓需求與晶圓廠利用率的最新看法？

Ans.

- 目前整體需求高於現有產能，多數客戶仍採配額制。
- RF Mobile 為例外，因 200mm 正轉向 300mm，該 300mm 產能位於 ST 之 Angra 廠，我方持有三分之一產能；此廠專供 RF Mobile，尚未滿載。
- 客戶持續進行 tape-out 並導入量產，可逐步填補此產能缺口。
- 官方不公布利用率預測。
- 全年計畫把循環產能提升至相當於 9.2 億美元之規模，年底前可備妥。
- 設備逐季到貨，產能亦逐季開出，將帶動利用率提高。
- 因需求已超過現有產能，只要新產能到位即被利用，但未公布具體利用率數字。

Q2. 可否更新 RS 與 RSSOI 平台在 5G、Wi-Fi 及下一代無線應用的採用情況？

Ans.

- 目前所有開發皆聚焦於 5G。
- 5G 採用速度屬市場面因素，公司無法評論。
- 已出現許多次世代產品新 tape-out，需經資格認證，預計明年底起陸續上市，並延續至 2028 年。
- 認證流程耗時。
- Android 市場仍疲弱，主因手機端記憶體價格過高。
- 從報告觀察，Apple 需求相對穩定，但可能因記憶體短缺而調高 iPhone 價格。
- 當前 RF Mobile 市場主要受手機記憶體供應限制。

Q3. 請問矽光子製造平台在 AI 數據中心及光通訊網路領域的需求發展情形？

Ans.

- 公司較早投入矽光子製造，市占率高且已大規模驗證。
- 這有助於鞏固並維持現有市占。
- 關鍵在確保足夠產能，讓客戶無須考慮轉向其他供應商。

Q4. 市場空方認為先進封裝最終將回到 TSMC，一站式 CPO 架構可能取代可插拔模組。Tower 能否保持獨立優勢？如何回應「條條大道通台積」的說法？

Ans.

- CPO 並不與可插拔模組市場直接競爭，可插拔仍持續成長。
- CPO 複雜度極高，時程可能被延後，業界可能先採用 NPO 作過渡。
- CPO 領域將出現競爭；部分客戶偏好「一站式」選擇 TSMC，但亦有客戶不願只依賴單一供應商。
- 即使 CPO 封裝於 TSMC 進行，矽光子晶片仍可由 Tower 供應，故公司可維持獨立地位。

Q5. 關於 3.2T 路線圖：銦磷 (InP) 異質整合於矽的 IMP 成長是在內部或外部？整合與鍵合現況為何？與 GF、TSMC 相比，3.2T 時程是領先、並駕或落後？

Ans.

- 公司在 3.2T 產品路線同樣領先。
- 已具備完整製程，且有一位客戶正量產爬坡。
- 擁有穩健的 3.2T 藍圖，不僅整合銦磷，也導入其他材料。
- 銦磷整合技術已成熟，並已發布相關新聞稿。
- 與 Coherent 合作展示無整合材料的純矽 3.2T 解決方案。
- 正從多條技術途徑推進 3.2T 高速通訊目標。

Q6. 因 FAB 11X 流程回到日本 FAB 7，FAB 7 是否具備足夠 300mm 產能吸收，而不影響矽光子及 SiGe RAM 擴充時程？

Ans.

- FAB 7 採「鏡像廠」擴建策略，現有生產不中斷。
- 先於鏡像廠建置完整新產能，再一併提升總產能。
- 因此不會影響 5× SiGe RAM 與既定 300mm 產能擴充計畫

We Create Fortune

券商評等

券商	目標價	隱含漲幅
GF Securities	270	10.00%
Craig-Hallum	325	32.40%
Wedbush	300	22.22%
Citic Securities	316	28.74%

資料來源: Bloomberg 2026/7/02

近期電話會議 memo

日期	近期公司 Memo
05/05	TMUS.US-T-Mobile 透過 Sprint 合併與頻譜優勢翻身，5G 網路品質領先同業
05/06	INTC.US-AI 與 ASIC 業務持續擴張，ASIC/IPU 年營收已超過 20 億美元
05/07	HAL.US-公司積極導入 AI 與自動化方案，如 ZeussIQ、Logic 等平台
05/08	PI.US-2026Q1 訂單創新高、Q2 開局強勁，客戶 ASIC 量產與零售需求回溫
05/12	APA.US-公司維持 Permian「不擴大鑽井、優先自由現金流」策略
05/12	ETN.US-受惠 AI 資料中心、電氣化與美國再工業化需求爆發
05/13	TKR.US-機器人、自動化與風電成為未來核心成長動能
05/13	GFS.US-汽車與 22FDX 平台需求持續成長，Edge/Physical AI 應用擴大
05/15	AOSL.US- 公司積極布局 SiC 與 GaN 寬能隙技術
05/19	OSK.US- NGDV 郵政電動車進入量產爬坡，2026 年目標年產 1.6 萬輛
05/20	VG.US-Venture Global 採長約 + 中短約混合策略管理風險
05/21	OKLO.US- Oklo 已與 Meta 簽署 1.2GW 核能園區合作案
05/22	BA.US-中國市場重新開放具重大意義，近期承諾採購 200 架客機
05/27	SIE.ETR-智慧基礎設施握有 110 億歐元訂單，部分已排至 2028 年
05/28	006800.KS-公司 ROE 自 2024 年起重返雙位數，2026
06/02	5803.JP-藤倉財報續創歷史新高：北美需求強勁滿載，全面啟動擴產計畫
06/04	7729.JP-東京精密：HBM 與 AI 先進封裝需求強勁帶動設備業務成長動能延續
06/05	7011.JP- GTCC、AI 資料中心與國防航太需求齊升，推動中長期成長動能
06/05	7735.JP- 受惠 AI 與先進封裝需求 清洗設備訂單創高、全年營收挑戰 6 千億日圓
06/09	6361.JP-荏原製作所受惠 AI 與 2 奈米投資潮 CMP 訂單創高、全年獲利目標維持
06/09	6787.JP-AI 伺服器與衛星通訊雙引擎驅動，名幸電子獲利率進入提升週期
06/09	ALAB.US-AI 叢集規模持續擴大，Scorpio 交換器放量、Cosmos 平台滲透率提升，帶動 Astera Labs 成長
06/11	QCOM.US-汽車、AI PC、IoT 與資料中心業務成為 Qualcomm 未來成長重心
06/18	6723.T-工業與 IIoT 需求回溫，推動 WinningCombo 方案
06/18	MCHP.US-預期 2028-2029 年新設計案將開始顯著貢獻營收
06/23	HUBB.US-AI 帶動輸電與變電站需求快速成長，目前最強勁業務集中於輸電
06/23	6857.JP-HBM 與 AI 晶片複雜度提升，推升 SoC 與 Memory Tester 附加價值
06/24	CRWV.US- Blackwell 快速導入，容量持續翻倍擴張
06/25	Dell.US- Agentic AI 與資料中心現代化將持續帶動伺服器需求
07/01	RKL.B.US-收購 Iridium 將擴大 Rocket Lab 端到端太空服務能力，營收接近倍增

附錄 A：免責聲明

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，日後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。